



**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS –
DESCOMPLICA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

SAMUEL LUCIANO QUEIROZ

**DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DESKTOP PARA CONTROLE DE CLIENTES E
VENCIMENTOS APLICADO À GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE**

PROJETO DE EXTENSÃO II

**NATAL – RN
2026**

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do Projeto de Extensão II, realizado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em parceria com a empresa Medeiros e Moreira Benefícios, localizada na cidade de Natal/RN.

A tecnologia exerce um papel fundamental na organização e no crescimento das empresas, permitindo maior controle das informações e otimização de processos. Durante a reunião inicial com os responsáveis pela empresa, foi identificada a necessidade de uma solução prática e eficiente para o controle de clientes, acompanhamento de pagamentos e monitoramento de vencimentos de planos de saúde.

Diante desse cenário, desenvolvi uma aplicação desktop baseada em uma estrutura de planilha para controle de vencimentos e pagamentos, com funcionamento offline, atendendo às necessidades da empresa quanto à praticidade e acessibilidade no uso diário. A solução permite organizar os dados dos clientes, acompanhar os pagamentos realizados e identificar automaticamente situações de atraso ou proximidade de vencimento.

Além disso, foi implementado um mecanismo de segurança por meio de um sistema de licenciamento conectado a um servidor externo. Esse sistema realiza a verificação de validade da licença e, quando expirada, bloqueia o uso da aplicação. Essa estratégia foi adotada com o objetivo de proteger o software desenvolvido, garantindo a integridade do trabalho e evitando o uso indevido da solução.

Neste projeto, atuei diretamente no desenvolvimento da lógica do sistema, incluindo a estruturação do banco de dados, implementação das regras de negócio e desenvolvimento das funcionalidades relacionadas ao controle de clientes e vencimentos.

Ao longo deste relatório, serão apresentadas as etapas de desenvolvimento, as tecnologias utilizadas, os desafios enfrentados e os resultados obtidos com a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o projeto.

OBJETIVOS

Desenvolver uma aplicação desktop para controle de clientes e gerenciamento de vencimentos de pagamentos de planos de saúde, permitindo a organização dos dados, acompanhamento de inadimplência e melhoria na gestão das informações da empresa Medeiros e Moreira Benefícios.

Desenvolver uma estrutura baseada em planilha para cadastro e organização dos dados dos clientes:

- Implementar controle de pagamentos com registro das datas e valores;
- Criar lógica para identificação automática de vencimentos próximos e pagamentos em atraso;
- Desenvolver mecanismo de status para os clientes (ativo/inativo e situação de pagamento);
- Garantir o funcionamento offline da aplicação desktop;
- Implementar sistema de licenciamento conectado a um servidor para controle de validade e bloqueio do sistema após expiração;
- Organizar e estruturar os dados de forma segura e eficiente, utilizando boas práticas de desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA

A realização deste projeto se justifica pela necessidade identificada na empresa Medeiros e Moreira Benefícios de melhorar o controle de clientes e vencimentos de pagamentos de planos de saúde. Durante a análise inicial, foi observado que o gerenciamento das informações era realizado de forma manual ou pouco estruturada, o que dificultava o acompanhamento dos pagamentos e aumentava o risco de erros, atrasos e perda de informações importantes.

Dessa forma, o desenvolvimento de uma aplicação desktop baseada em planilha surge como uma solução eficiente, permitindo maior organização dos dados, automação de processos e melhor visualização das informações, contribuindo diretamente para a tomada de decisão dentro da empresa.

Além disso, a implementação de um sistema de licenciamento com validação externa agrega uma camada de segurança ao projeto, garantindo a proteção do software desenvolvido e evitando seu uso indevido, o que demonstra uma preocupação não apenas com a funcionalidade, mas também com a integridade da solução.

Por fim, o projeto permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de lógica de programação, desenvolvimento de sistemas e organização de dados, contribuindo para o desenvolvimento técnico e profissional.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente projeto seguiu uma abordagem prática, baseada na identificação de necessidades reais da empresa e na aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Inicialmente, foi realizada uma reunião presencial com os responsáveis pela empresa Medeiros e Moreira Benefícios, com o objetivo de compreender os processos internos e levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento da solução.

Durante esse encontro, foram identificadas demandas relacionadas ao controle de clientes, acompanhamento de pagamentos, gestão de vencimentos e necessidade de funcionamento offline do sistema.

A partir dessas informações, foi possível definir os requisitos funcionais e técnicos do projeto, incluindo a criação de uma aplicação desktop no formato executável (.exe), compatível com o sistema operacional Windows e capaz de operar sem conexão com a internet.

O desenvolvimento do sistema foi dividido em duas frentes: front-end e back-end. A interface do sistema ficou sob responsabilidade da colega do projeto, enquanto atuei diretamente no desenvolvimento do back-end, sendo responsável pela implementação da lógica do sistema, estruturação dos dados e definição das regras de negócio.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias como JavaScript para a lógica da aplicação, Electron para a criação da aplicação desktop e SQLite para o armazenamento local dos dados, garantindo desempenho e funcionamento offline.

Além disso, foi implementado um sistema de licenciamento com validação externa, conectado a um servidor, responsável por controlar o tempo de uso da aplicação. Quando a validade da licença expira, o sistema realiza o bloqueio do acesso, garantindo a proteção do software desenvolvido.

Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes para verificar o correto funcionamento do sistema, incluindo o cadastro de clientes, registro de pagamentos, identificação de vencimentos e controle de status. Esses testes foram essenciais para validar a solução e garantir que atendesse às necessidades da empresa.



Imagem – Reunião presencial realizada com os responsáveis da empresa Medeiros e Moreira Benefícios para levantamento de requisitos do sistema.

DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END

O desenvolvimento da interface do sistema foi realizado pela integrante Juliana Rocha, responsável pela construção dos componentes visuais da aplicação e pela organização da experiência de uso do sistema.

Durante essa etapa, foi desenvolvida uma interface intuitiva e organizada, visando facilitar a navegação e a utilização das funcionalidades pelos usuários da empresa. Foram criadas telas para gerenciamento de clientes, controle de pagamentos, exportação de dados e visualização geral das informações por meio do dashboard.

A estrutura visual do sistema foi planejada utilizando menus laterais, tabelas, campos de pesquisa, formulários de cadastro e edição, além de componentes de navegação que contribuem para uma utilização mais prática e eficiente da aplicação.

Entre as principais funcionalidades implementadas no front-end, destacam-se:

- criação do dashboard principal;
- desenvolvimento das telas de clientes;
- desenvolvimento das telas de pagamentos;
- criação de formulários de cadastro e edição;
- implementação de filtros e pesquisas;
- criação de funcionalidades de exportação de dados;
- organização visual dos componentes da interface.

A interface foi desenvolvida utilizando tecnologias voltadas à construção de aplicações web e desktop como: HTML e CSS, garantindo integração adequada com as funcionalidades implementadas no back-end. Essa integração possibilitou a comunicação entre a camada visual do sistema e as regras de negócio responsáveis pelo processamento das informações.

LÓGICA DO SISTEMA (BACK-END)

O desenvolvimento do back-end foi responsável por toda a lógica de funcionamento do sistema, garantindo o processamento correto das informações e a aplicação das regras de negócio definidas a partir dos requisitos levantados na reunião com a empresa.

Uma das principais responsabilidades desta etapa foi a estruturação e organização dos dados dos clientes, incluindo informações como nome, CPF, valor do plano, data de vencimento e histórico de pagamentos. Esses dados são fundamentais para o funcionamento do sistema e para a geração de informações confiáveis.

Foi implementada uma lógica específica para o controle de vencimentos, permitindo identificar automaticamente quando um pagamento está próximo da data limite ou em situação de atraso. Para isso, o sistema realiza cálculos baseados na data atual em comparação com a data de vencimento cadastrada, determinando a quantidade de dias restantes ou dias em atraso.

Além disso, foram definidas regras de negócio para atualização automática do status dos clientes, classificando-os como “pago”, “pendente” ou “em atraso”, de acordo com o comportamento de pagamento. Essa automação reduz a necessidade de controle manual e aumenta a precisão das informações.

Outro ponto importante foi o desenvolvimento do controle de pagamentos, permitindo o registro das datas em que os valores foram quitados. A partir dessas informações, o sistema atualiza automaticamente o histórico do cliente e recalcula sua situação atual.

O sistema também conta com um mecanismo de exportação de dados, possibilitando maior flexibilidade na manipulação das informações e facilitando a integração com outros formatos, como planilhas externas.

Para garantir o funcionamento offline, foi utilizado um banco de dados local, permitindo que todas as operações fossem realizadas sem a necessidade de conexão com a internet. Essa abordagem foi essencial para atender às necessidades da empresa, que demanda acesso rápido e contínuo ao sistema.

Além da lógica operacional, foi implementado um sistema de licenciamento com validação externa, conectado a um servidor. Esse mecanismo verifica a validade da licença de uso do sistema e, ao expirar, realiza o bloqueio da aplicação. Essa solução foi adotada como forma de proteção do software desenvolvido, assegurando a integridade do trabalho e evitando o uso indevido.

Durante o desenvolvimento, foram enfrentados desafios relacionados à precisão no cálculo de dias de atraso e sincronização das informações entre diferentes partes do sistema. Esses desafios exigiram ajustes na lógica implementada, testes contínuos e validações até alcançar um funcionamento consistente e confiável.

O desenvolvimento do back-end exigiu aplicação prática de conceitos de lógica de programação, manipulação de dados e estruturação de sistemas, evidenciando a importância da organização e da clareza na construção de soluções tecnológicas.

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

Dados dos Clientes

OPÇÕES

- Dashboard
- Dados dos Clientes
- Pagamentos
- Exportar
- Sobre

Novo Cliente

Nome

CPF Telefone/Whatsapp

Endereço

E-mail

Valor Início

Vencimento Status

Situação

Último Pagamento

✓ Salvar ✕ Cancelar

Pagamentos

OPÇÕES

- Dashboard
- Dados dos Clientes
- Pagamentos
- Exportar
- Sobre

PAGAMENTOS

Editar Pagamento

Cliente

Valor Vencimento

Status Último Pagamento

✓ Salvar ✕ Cancelar



A imagem apresenta funcionalidades complementares implementadas no sistema, responsáveis por ampliar o controle e a flexibilidade no gerenciamento das informações.

Entre essas funcionalidades, destaca-se a tela de cadastro de novos clientes, permitindo registrar informações detalhadas como nome, CPF, telefone, endereço, status e histórico de pagamentos.

O sistema também disponibiliza uma funcionalidade de edição de pagamentos, possibilitando atualizar informações financeiras e registrar alterações relacionadas aos vencimentos e situação dos clientes.

Além disso, foram implementados mecanismos de filtragem e exportação de dados, permitindo selecionar campos específicos e gerar arquivos em diferentes formatos, como Excel, JSON e CSV.

Essas funcionalidades contribuem para maior organização, praticidade e flexibilidade na utilização do sistema, além de reforçarem a integração entre interface e lógica de processamento implementada no back-end.

VALIDAÇÃO E FEEDBACK DA EMPRESA

Após a conclusão do desenvolvimento do sistema, disponibilizei uma versão executável da aplicação para que os responsáveis pela empresa Medeiros e Moreira Benefícios pudessem realizar testes práticos utilizando o software em seu ambiente de trabalho. O objetivo dessa etapa foi validar as funcionalidades implementadas e verificar se a solução atendia às necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos.

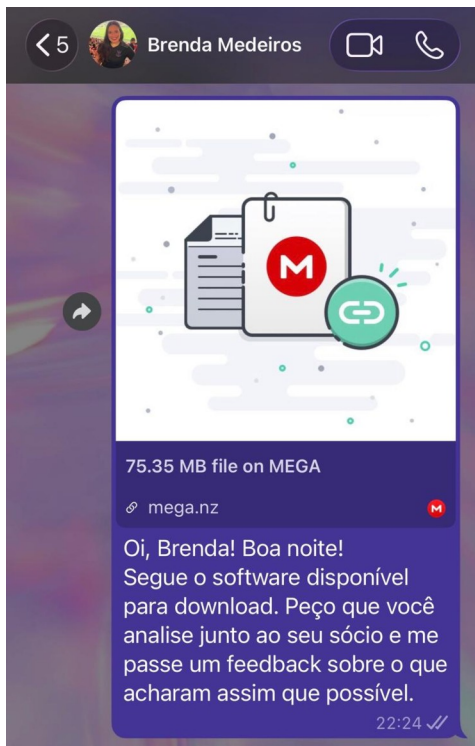


Imagem – Envio da primeira versão do sistema para avaliação da empresa

Após o envio da aplicação, solicitei aos responsáveis que analisassem o sistema em conjunto e registrassem suas impressões sobre a utilização da ferramenta, permitindo identificar possíveis melhorias antes da entrega final do projeto.

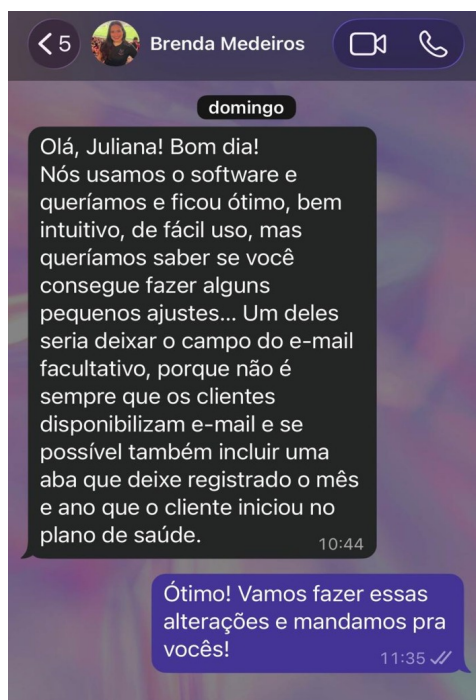
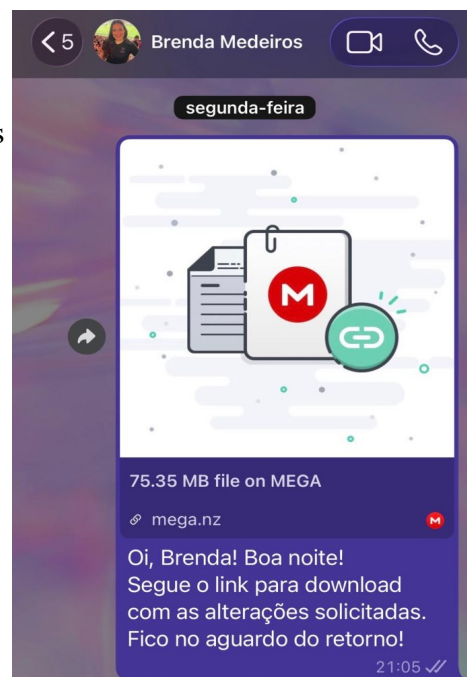


Imagem – Feedback inicial da empresa e solicitação de melhorias

Após a avaliação da primeira versão, a empresa sugeriu alguns ajustes para adequar ainda mais o sistema às suas necessidades operacionais. Entre as solicitações apresentadas estavam a alteração do campo de e-mail para preenchimento opcional e a inclusão de um campo destinado ao registro do mês e ano de início do plano de saúde do cliente.

A disponibilização da nova versão teve como objetivo validar se as modificações implementadas atendiam às necessidades apontadas durante a análise inicial. Esse processo permitiu aperfeiçoar a aplicação antes de sua versão final, garantindo maior aderência às atividades desenvolvidas pela empresa.

Imagem – Envio da versão atualizada do sistema para nova avaliação



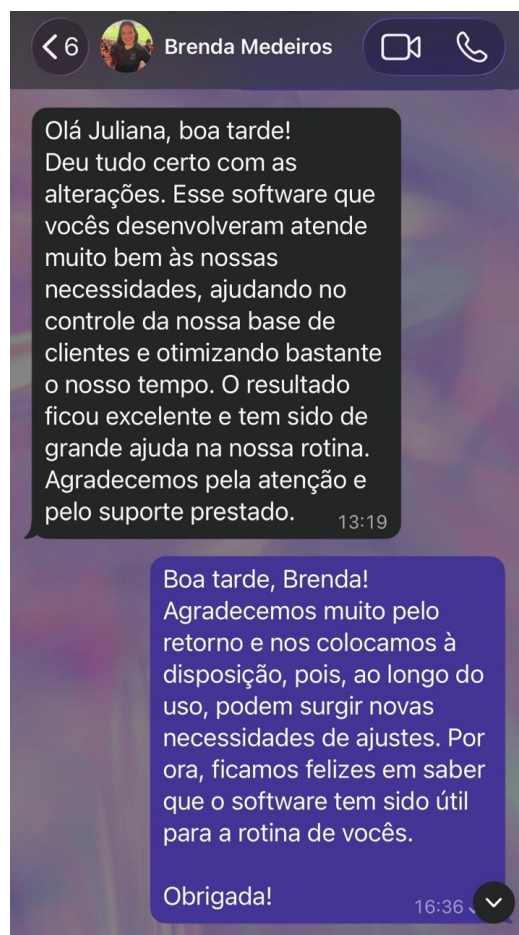


Imagem 11 – Feedback final positivo da empresa após validação do sistema

O retorno obtido demonstrou que a solução desenvolvida atendeu às necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos, proporcionando maior praticidade no gerenciamento de clientes e pagamentos. A validação realizada pela empresa confirmou a eficácia das funcionalidades implementadas e evidenciou a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um contexto real.

Dessa forma, o projeto alcançou seus objetivos, entregando uma ferramenta funcional, segura e adequada às demandas da empresa Medeiros e Moreira Benefícios, contribuindo para a melhoria dos processos internos e para a otimização do tempo dedicado às atividades de gestão.

ODS – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

O presente projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, que visa promover o trabalho decente e o crescimento econômico.

A aplicação desenvolvida contribui para a melhoria da gestão da empresa, permitindo maior organização dos processos, controle das informações e otimização das atividades relacionadas ao acompanhamento de clientes e pagamentos.

Ao facilitar o controle financeiro e reduzir falhas operacionais, o sistema contribui para a eficiência do negócio, auxiliando no crescimento sustentável da organização.

Dessa forma, o projeto mostra como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta estratégica para geração de valor e desenvolvimento econômico.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto representou uma importante oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Durante a execução, foi possível compreender a importância da tecnologia como ferramenta para resolução de problemas reais, além de desenvolver habilidades relacionadas à lógica de programação, organização de dados e construção de sistemas.

A atuação no desenvolvimento do back-end permitiu aprofundar o entendimento sobre regras de negócio, processamento de informações e integração entre diferentes partes do sistema, evidenciando a relevância de uma estrutura bem definida para o funcionamento correto da aplicação.

Além do aspecto técnico, o projeto também contribuiu para o desenvolvimento de uma visão mais estratégica sobre o uso da tecnologia, mostrando que sistemas bem estruturados podem gerar valor, otimizar processos e apoiar o crescimento de uma empresa.

Apesar da automatização da maior parte dos processos do sistema, foi identificada uma situação específica relacionada aos pagamentos antecipados. Nesses casos, o sistema não consegue determinar automaticamente o status correto apenas com base nas datas, sendo necessária a intervenção manual do usuário para registrar o pagamento como realizado.

Essa limitação ocorre devido à natureza da regra de negócio, uma vez que pagamentos antecipados não seguem um padrão previsível baseado apenas na data de vencimento. Dessa forma, a inclusão de uma ação manual foi adotada como solução prática, garantindo maior precisão no controle das informações.

Esse cenário evidencia a importância de considerar exceções no desenvolvimento de sistemas, reforçando que nem todos os processos podem ser totalmente automatizados sem perda de controle ou confiabilidade.

Como possível melhoria futura, pode-se implementar um controle mais avançado de registros de pagamento, permitindo identificar automaticamente situações de antecipação por meio de histórico detalhado.

Por fim, o projeto reforça a importância do aprendizado contínuo e da busca por soluções que não apenas funcionem, mas que também agreguem valor real ao contexto em que estão inseridas.